

Aluno: Gustavo Santiago Sousa

LAB-12: (05/09)

9 Métricas

Percentual de flip-flops inseridos em scan:

Como NFF = 40 e Nscan = 40 o percentual de FFs em scan ($100 * Nscan / NFF$) é 100%

Comprimento da scan chain

O genus só criou 1 chain com length = 40.

Overhead de área

A quantidade total de área usada na versão sem Scan foi de 1368.821 e a versão com Scan de 1632.486. O'Que representa um overhead de 19,26% $((1632.486 - 1368.821) / 1368.821)$. O número de células aumentou de 522 para 603 o'que é compatível com a substituição de flip-flops funcionais por scan que adiciona os mux e conexões.

Time

Sem DfT o circuito não teve slack negativo e o caminho critico foi

None

Startpoint: b[4]

Endpoint: dut/result_reg[17]/D

Mas com DfT ele apresentou um slack negativo de -60ps com caminho critico de:

None

Startpoint: b[7]

Endpoint: dut/result_reg[14]/D

Custo temporal do shift com a chain real

A estimativa no laboratorio anterior de um $L_{max} = 30$ foi na verdade $L_{max} = 40$. Oque gera um **Tshift_fase** de $2 * L_{max} * 10ns + 2ns$ (considerando o clock funcional de 500MHz) daria um Tshift_fase de 802ns.

10. Tabela de resultados

Métrica	Sem DfT	Com DfT	Fonte / observação
---------	---------	---------	--------------------

Total de flip-flops (NFF)	40	40	check_dft_rules, netlist
Scan flip-flops (Nscan)	N/A	40	report_scan_chains
FFs em scan (%)	N/A	100%	100 * 40 / 40
Número de chains (C)	N/A	1	report_scan_chains
Comprimento da maior chain (Lmax)	N/A	40	report_scan_chains
Número total de células	522	603	report_area
Área total	1368.821	1632.486	report_area
Overhead de área (%)	N/A	19,26%	cálculo
Área sequencial	N/D	N/D	report_gates não gerado
Pior slack (WNS)	0 ps	-60 ps	report_timing
Violações DFT após map	N/A	0	check_dft_rules

Ports adicionados por DfT	N/A	SE, scan_in, scan_out	netlist DfT
Tempo de uma fase de shift	N/A	400 ns	Lmax * 10 ns

11 Questões para análise e discussão

1. Qual foi o valor de NFF e quantos desses flip-flops entraram em scan? O percentual foi 100%? Se não, explique quais elementos ficaram fora e por quê. NFF foi 40 e 100% entraram no scan

2. Quantas scan chains foram criadas? O resultado corresponde ao mínimo solicitado? Se $C > 1$, qual informação do report ajuda a explicar a decisão da ferramenta?

Ele criou somente 1 chain.

3. Qual é o comprimento da maior chain? Compare-o com o número de bits do acumulador. Que outros estados da sua MAC aumentaram a chain?

Lmax = 40. O acumulador tem 27 bits mas tem também o contador e os de controle (done/busy)

4. Quais células da biblioteca foram usadas como scan flip-flops? Compare suas quantidades e, se possível, suas áreas com os FFs usados na versão sem DfT.

Na netlist DfT, as células scan usadas foram:

Célula	Quantidade
SDFFRHQX1	23
SDFFSRHQX1	8
SDFFSRX1	5
SDFFSRHQX2	4

5. Qual foi o overhead de área total? Ele é compatível com a substituição de FFs funcionais por células com entrada de scan/mux interno?

Area_base = 1368.821

Area_DfT = 1632.486

Overhead = 19,26%

Sim, é compatível devido a substituição de flipflops por scans flipflops com mux e conexões

6. O pior slack mudou após a inserção de scan? O caminho crítico permaneceu o mesmo? Apresente uma hipótese técnica para o resultado.

Sim, o slack ficou negativo em -60. A síntese sem DfT já estava no limite (slack 0) e o pequeno aumento causado pelo scan (adição de muxes e conexões no caminho) foi suficiente para não atender a restrição de time